RESUMEN DE TEMAS I TRIMESTRE

PRESENTADO POR:
JORGE ELIECER GONZÁLEZ SUÁREZ

INSTRUCTORA:
ING. NATHALIA MARTINEZ VARGAS

FICHA: 3533558

TECNICO
PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

2026.

Contenido

1 Actividades 3
1.1 Actividades de reflexión inicial 3
Caso de estudio:....3
Solución....4
1.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos....5
Fase 1 del Proyecto Integrador. 5
Respuesta 5
2.3 Actividades de apropiación 6
Fase 2 del Proyecto Integrador 6
2.4 Actividades de transferencia el conocimiento 7
Fase 3 del Proyecto Integrador 7
CONCLUSIÓN 14

Ilustración 1 creación de base de datos 7
Ilustración 2 definición de columnas y carga del data set 8
Ilustración 3 selección de las primeras 10 filas de la base de datos 1 8
Ilustración 4 selección de las primeras 10 filas de la base de datos 2 8
Ilustración 5 consulta SQL para separar los gastos de personal de los aperativos 9
Ilustración 6 continuación consulta SQL para buscar gastos separados 9
Ilustración 7 consulta SQL con fórmula para sacar porcentaje de acuerdo a separación de gastos 9
Ilustración 8 Gastos de personal y operativos con su respectivo porcentaje 10
Ilustración 9 Consulta SQL para revisar entidad con mayor gasto de presupuesto 10
Ilustración 10 Entidad con mayor carga salarial anual 10
Ilustración 11 consulta SQL para conocer el gasto acumulado por mes 11
Ilustración 12 consulta SQL para conocer el gasto acumulado por mes 2 11
Ilustración 13 consulta SQL para definir la ejecución del gasto mes a mes 12
Ilustración 14 resultado del mes con más gasto ejecutado 12
Ilustración 15 consulta SQL para calcular total de inversión por programa 13
Ilustración 16 resultado de programas con mayor inversión y porcentaje de impactó 13

1 Actividades

1.1 Actividades de reflexión inicial

Caso de estudio:

En 1998, la NASA lanzo el Mars Climate Orbiter, una sonda espacial de 125 millones de dólares diseñada para estudiar el clima de Marte. Tras un viaje de casi 10 meses, la nave llego a la órbita marciana en septiembre de 1999. Sin embargo, en el momento crıtico de la inserción orbital, la sonda se acercó demasiado a la atmosfera del planeta y se desintegro por la fricción (NASA, s. f.; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000). No fue un error de ingeniería compleja ni un fallo en los motores, sino un error de comunicación de datos básicos (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000). El proyecto estaba dividido entre dos equipos:

• El equipo de Lockheed Martin en Colorado, que construyó la nave y enviaba los datos de navegación (fuerza de empuje) utilizando el sistema imperial inglés (libras-fuerza) (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

• El equipo del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en California, cuyo software de navegación procesaba esos mismos datos asumiendo que estaban en el sistema métrico decimal (Newton) (JPL, 1999; Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

Nadie hizo la conversión. El sistema de la NASA tomo un número (por ejemplo, ”10”), creyó que eran 10 Newton, cuando en realidad eran 10 libras-fuerza (que equivalen a unos 44 Newton). Esta discrepancia numérica hizo que la sonda se desviara kilómetros de su trayectoria prevista (Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, 2000).

Con base al anterior caso reflexione y responda las siguientes preguntas:

1. Si un error tan” básico″ como no revisar las unidades de medida destruyo un proyecto de 125 millones de dólares en la NASA. que consecuencias podría tener para una empresa actual procesar un archivo de Excel sin saber si la columna” Ventas” está en pesos colombianos, dólares o euros.

2. Teniendo en cuenta el caso de la sonda espacial, por qué cree que la Ficha de caracterización de variables (Diccionario de datos) es el paso más importante antes de empezar a escribir código en Python o SQL.

3. Si mañana llega a su primer trabajo y el gerente le entrega un archivo (.csv, .xlsx, json) lleno de números sin ninguna explicación (sin metadatos), cuál

debería ser su primera acción como analistas de datos antes de aplicar cálculos o transformaciones.

4. Hoy en día existe una obsesión por tener” Big Data″ (millones de registros). A partir del caso de estudio, de que sirve tener millones de datos y las mejores herramientas, si comete un fallo en la etapa de comprensión estructural del dato.

Solución

1. Las principales consecuencias de no tener claro la moneda en la cual se encuentran los datos de precio de la columna ventas, es que al momento de registrar las entradas y ganancias de la empresa creara perdidas financieras masivas para la empresa, como los datos no son correctos tendrían información errónea, por lo cual la toma de decisiones sobre el futuro de la empresa no sería el correcto ya que los datos sobre los cuales se toma las decisiones no son correctos. Además, traerá consecuencias fiscales ya que al presentar datos financieros con datos mal convertidos acarreará sanciones multas legales severas.

2. La caracterización de variables (Diccionario de datos) es el paso mas importante ya que en este se definen cada uno de los campos de forma descriptiva, como son la clase de datos y como esta conformado. Con esta información cualquier persona ajena al proyecto o que hasta ahora esta conociendo el datasets se puede informar con la clase de datos con la cual va a interactuar y de su conformación, el diccionario de datos es como el “manual de instrucciones” de la información, al conocerlo te aseguras que vas a utilizar las mismas variables para operar (misma divisa, misma escala, misma unidad) al escribir código sin esta información es como programar a siegas.

3. Lo primero que to realizaría es el levantamiento del (Diccionario de datos), para poder estandarizar cada uno de los datos y comprender la estructura de los datos con los que voy a trabajar, revisar los tipos de datos básicos buscar los patrones y documentarlo; Antes de realizar cualquier proceso se debe validar nuestro borrador del diccionario de datos con el negocio nunca debemos asumir los datos.

4. Si hay un fallo en la comprensión estructural de los datos toda la toma de decisiones a partir de esta Big Data va a ser errónea, si tus cimientos están equivocados esto solo significa que vas a multiplicar por millones este error, Además el verdadero valor de tus datos no está en la cantidad si no en la calidad de estos.

1.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos

Fase 1 del Proyecto Integrador.

Usted deberá buscar y seleccionar de forma autónoma un conjunto de datos (dataset) de su interés en los portales de Datos Abiertos Bogotá, OpenML o Kaggle. Una vez seleccionado, analizara el contexto de la información y deberá plantear al menos tres (3) preguntas de negocio que puedan ser respondidas con esos datos.

Respuesta

1. ¿Qué porcentaje del presupuesto mensual de funcionamiento se destina exclusivamente a gastos de personal (sueldos, primas y bonificaciones) en comparación con los gastos operativos de bienes y servicios, y cuál es la entidad con mayor carga salarial?

2. ¿Cómo evoluciona mensualmente la ejecución presupuestaria acumulada de los programas de inversión y en qué meses específicos se concentran los picos más altos de gasto reportado?

3. ¿Cuáles son los programas bajo el rubro de Transferencias de Inversión que reciben la mayor asignación de recursos acumulados a diciembre de 2024, y qué impacto económico directo representan para sectores clave como movilidad, educación o salud?

2.3 Actividades de apropiación

Fase 2 del Proyecto Integrador

Usando el dataset elegido en la actividad anterior, desarrolle:

• Estructurar la ficha de caracterización (diccionario de variables) detallando cada columna.

DICCIONARIO DE DATOS			
Campo	Descripción	Tipo de dato	Tipo variable
Vigencia	Año y mes de ejecución	VARCHAR(10)	Cualitativo Ordinal
Tipo de entidad	Nombre de la entidad a la cual pertenece	VARCHAR(100)	Cualitativo Nominal
Código Entidad	ID de la entidad	VARCHAR(20)	Cualitativo Nominal
Nombre de la Entidad	Nombre de la entidad que ejecuta el presupuesto	VARCHAR(255)	Cualitativo Nominal
Programa de financiación	ID programa de financiación	VARCHAR(50)	Cualitativo Nominal
Descripción del Programa	Nombre y estructura del programa	VARCHAR(500)	Cualitativo Nominal
Código Rubro	ID de la descripción del rubro	VARCHAR(50)	Cualitativo Nominal
Descripción Rubro	Nombre del rubro	VARCHAR(500)	Cualitativo Nominal
Enero	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Febrero	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Marzo	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Abril	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Mayo	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Junio	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Julio	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Agosto	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Septiembre	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Octubre	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Noviembre	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto
Diciembre	Gasto en pesos COP del rubro	BIGINT	Cuantitativo Discreto

• Utilizando Google Colab, importara el archivo plano (.csv o .xlsx) y aplicara librerías y funciones de Python que conozca para realizar la limpieza de los datos: identificación y tratamiento de nulos, eliminación de duplicados, ajuste de tipos de datos, y los que considere necesarios.

• Generar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA), incluya gráficos que considere necesarios para entender cómo se relacionan las variables entre sí.

2.4 Actividades de transferencia el conocimiento

Fase 3 del Proyecto Integrador

Con el dataset completamente limpio e importado en un entorno de base de datos relacional (como SQLiteOnline o integrado en Colab), responda a las 3 preguntas de negocio formuladas en la fase de contextualización. Para ello, diseñara y ejecutara consultas en SQL (usando SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN, etc.).

Finalmente, consolide todo el proyecto en un reporte ´único donde presentará las consultas realizadas y las conclusiones estratégicas que obtuvo a partir de los datos.

1.

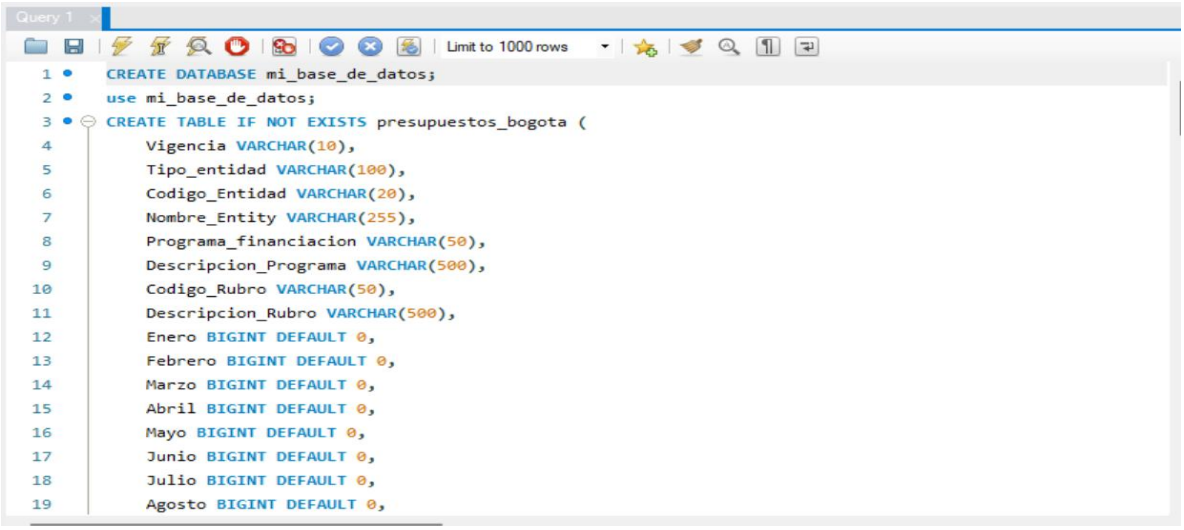


Ilustración 1 creación de base de datos

```
Query 1
Limit to 1000 rows
19      Agosto BIGINT DEFAULT 0,
20      Septiembre BIGINT DEFAULT 0,
21      Octubre BIGINT DEFAULT 0,
22      Noviembre BIGINT DEFAULT 0,
23      Diciembre BIGINT DEFAULT 0
24  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
25
26  SET GLOBAL local_infile = 1;
27  TRUNCATE TABLE presupuestos_bogota;
28  LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/Jorge Gonzalez/Desktop/datos_presupuesto_limpios.csv'
29  INTO TABLE presupuestos_bogota
30  CHARACTER SET utf8mb4
31  FIELDS TERMINATED BY ';'
32  OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
33  LINES TERMINATED BY '\n'
34  IGNORE 1 ROWS;
35
36  SELECT * FROM presupuestos_bogota LIMIT 10;
```

Ilustración 2 definición de columnas y carga del data set

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Vigencia	Tipo_entidad	Codigo_Entidad	Nombre_Entity	Programa_financiacion	Descripcion_Programa	Codigo_Rubro	Descripcion_Rubro	Enero
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101001O1	Sueldo básico	203061618
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101001O2	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	103266586
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101001O3	Gastos de representación	176833245
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101001O7	Bonificación por servicios prestados	141458177
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O211010100108O1	Prima de navidad	4322206
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O211010100108O2	Prima de vacaciones	87225524
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101001O9	Prima técnica salarial	578311763
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110101002O4	Prima semestral	0
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O211010100212O1	Beneficios a los empleados a corto plazo	40716351
2024-12	Administración Central	0100-01	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	00000000000000000100	0100 - PROGRAMA FUNCIONAMIENTO - CONC...	O2110102001O1	Aportes a la seguridad social en pensiones públi...	266175

Ilustración 3 selección de las primeras 10 filas de la base de datos 1

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Descripcion_Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldo básico	2030616188	6072538581	9566622172	13146895061	16877875138	20383996428	23929251202	27479743285	31177196833	34711507754	38319383170	42144397205
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	103266586	217586495	336832013	450890916	573541629	681273947	775766239	892646199	1003071405	1108203365	1225541074	1333046479
Gastos de representación	176833245	569314482	901525942	1238858606	1581079793	1925426929	2266620239	2614003611	2966545820	3305649311	3649353347	3997913109
Bonificación por servicios prestados	141458177	330518484	581425254	640110449	701761155	754908244	823712138	889602796	964073293	1042758350	1140971845	1190671086
Prima de navidad	4322206	18846238	112168528	138480520	157447511	203481380	241040697	292014372	323747289	381115918	494266948	5733873183
Prima de vacaciones	87225524	346643564	1225568132	1403261036	1564234515	1717626978	1860827722	1970355912	2109125072	2229582006	2419394368	2706597088
Prima técnica salarial	578311763	1431736215	2593293203	3822710601	4986935822	6118068211	7198924814	8284277865	9389557938	10457521438	11539676473	12642363022
Prima semestral	0	0	49205684	111291121	155440391	6123553448	6125422735	6125422735	6125422735	6125422735	6125422735	6125422735
Beneficios a los empleados a corto plazo	40716351	96266465	146332510	196052280	248626707	296470972	345275244	394993282	445536895	493934607	543435585	591253814
Aportes a la seguridad social en pensiones públi...	266175	217771313	529601513	840380738	1160786288	1495011263	1817388413	2140991138	2470864013	2805685763	3146978213	3831337538

Ilustración 4 selección de las primeras 10 filas de la base de datos 2

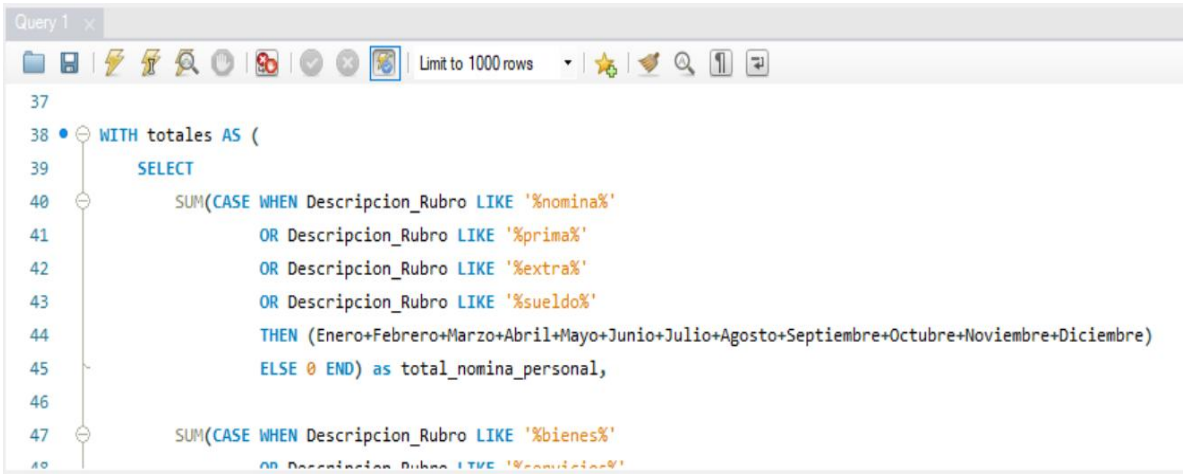


Ilustración 5 consulta SQL para separar los gastos de personal de los operativos

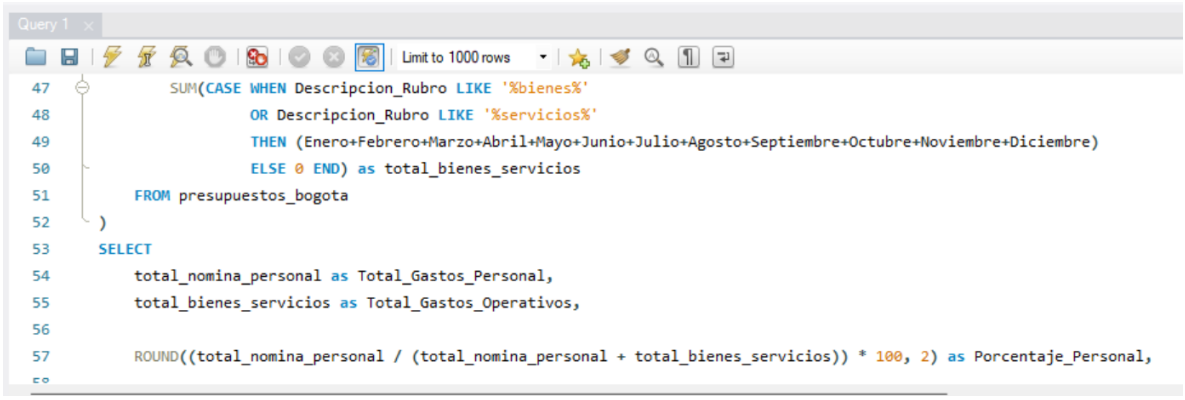


Ilustración 6 continuación consulta SQL para buscar gastos separados

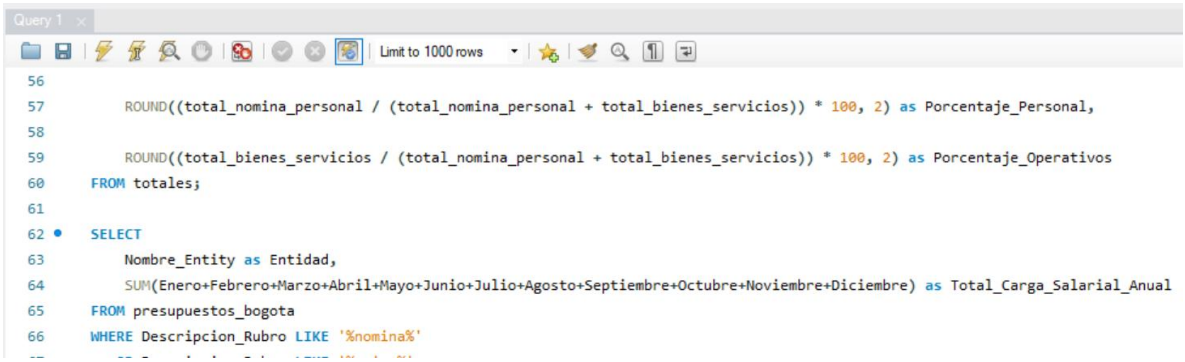
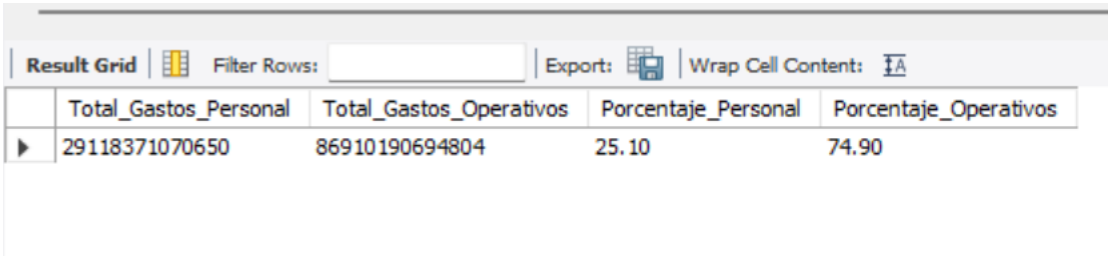


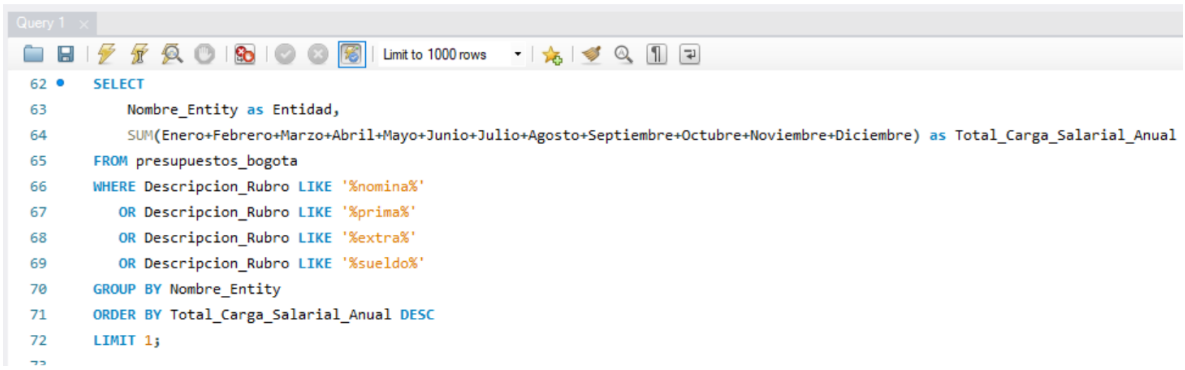
Ilustración 7 consulta SQL con fórmula para sacar porcentaje de acuerdo a separación de gastos



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Total_Gastos_Personal	Total_Gastos_Operativos	Porcentaje_Personal	Porcentaje_Operativos
29118371070650	86910190694804	25.10	74.90

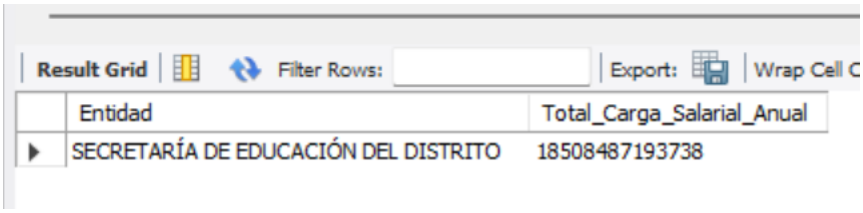
Ilustración 8 Gastos de personal y operativos con su respectivo porcentaje



Query 1 | Limit to 1000 rows

```
62  SELECT
63      Nombre_Entity as Entidad,
64      SUM(Enero+Febrero+Marzo+Abril+Mayo+Junio+Julio+Agosto+Septiembre+Octubre+Noviembre+Diciembre) as Total_Carga_Salarial_Anual
65  FROM presupuestos_bogota
66  WHERE Descripcion_Rubro LIKE '%nomina%'
67     OR Descripcion_Rubro LIKE '%prima%'
68     OR Descripcion_Rubro LIKE '%extra%'
69     OR Descripcion_Rubro LIKE '%sueldo%'
70  GROUP BY Nombre_Entity
71  ORDER BY Total_Carga_Salarial_Anual DESC
72  LIMIT 1;
```

Ilustración 9 Consulta SQL para revisar entidad con mayor gasto de presupuesto



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

Entidad	Total_Carga_Salarial_Anual
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	18508487193738

Ilustración 10 Entidad con mayor carga salarial anual

• Pregunta 1 (Gastos de Personal vs. Operativos).

• Los datos reflejan que los Gastos Operativos (Bienes y Servicios) representan la mayor parte con un 74.90%, mientras que la Nómina y Gastos de Personal equivalen al 25.10%.

• La Secretaría de Educación del Distrito lidera con la mayor carga salarial anual ($18.508.487.193.738 pesos), lo cual es coherente por la gigantesca planta docente que maneja la capital

2.

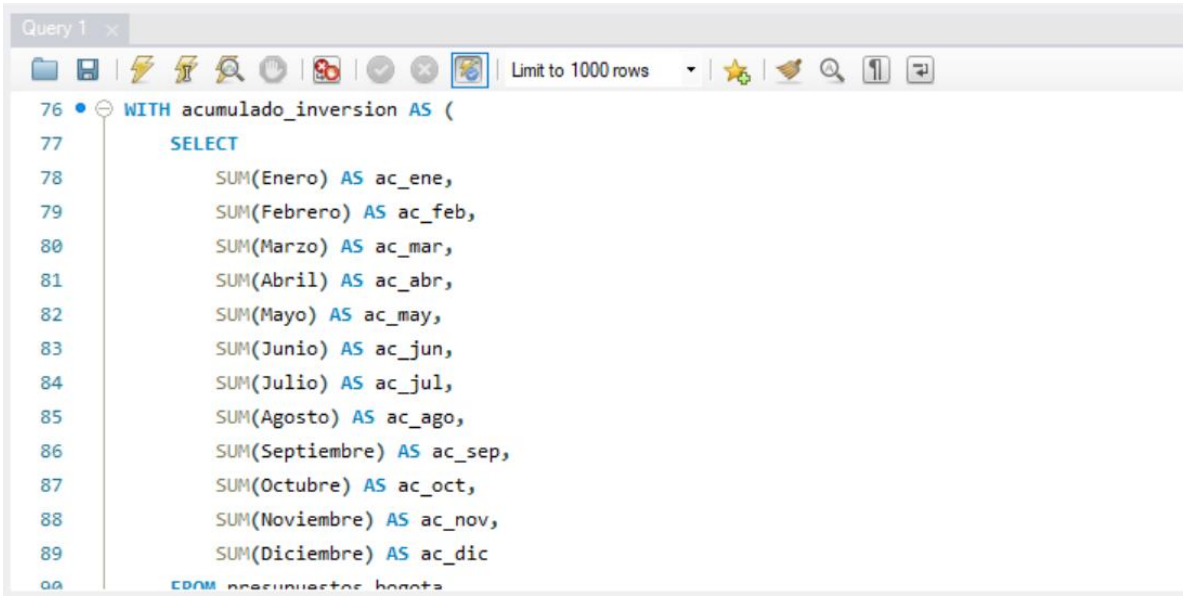


Ilustración 11 consulta SQL para conocer el gasto acumulado por mes

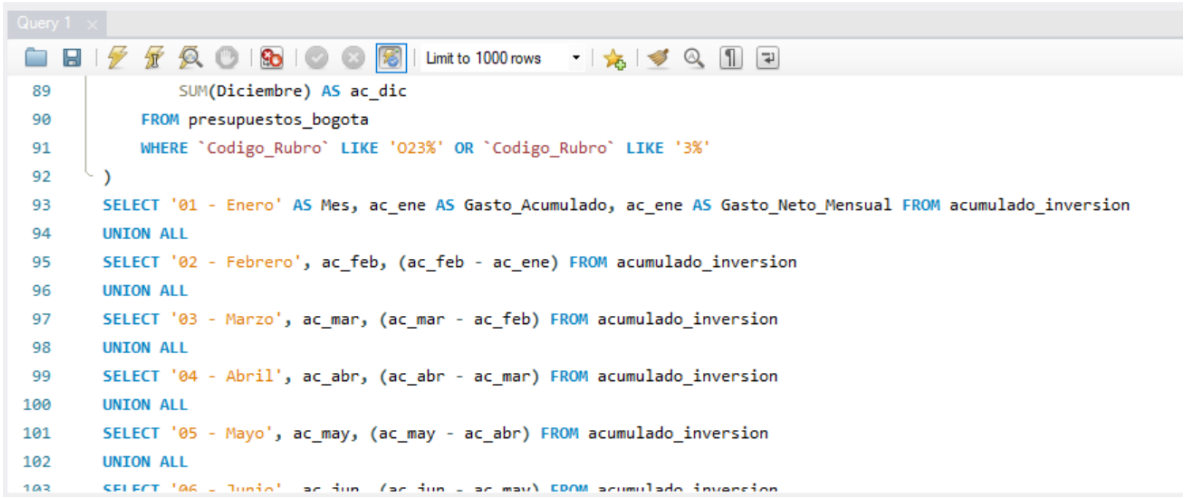
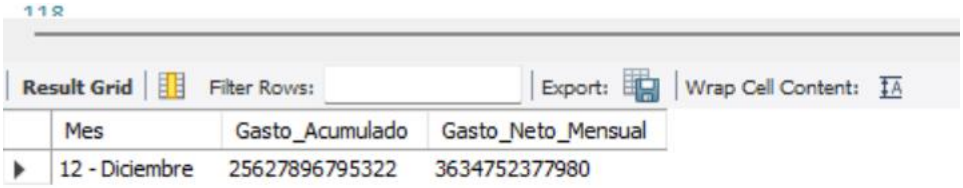


Ilustración 12 consulta SQL para conocer el gasto acumulado por mes 2



```
Query 1
Limit to 1000 rows
104     UNION ALL
105     SELECT '07 - Julio', ac_jul, (ac_jul - ac_jun) FROM acumulado_inversion
106     UNION ALL
107     SELECT '08 - Agosto', ac_ago, (ac_ago - ac_jul) FROM acumulado_inversion
108     UNION ALL
109     SELECT '09 - Septiembre', ac_sep, (ac_sep - ac_ago) FROM acumulado_inversion
110     UNION ALL
111     SELECT '10 - Octubre', ac_oct, (ac_oct - ac_sep) FROM acumulado_inversion
112     UNION ALL
113     SELECT '11 - Noviembre', ac_nov, (ac_nov - ac_oct) FROM acumulado_inversion
114     UNION ALL
115     SELECT '12 - Diciembre', ac_dic, (ac_dic - ac_nov) FROM acumulado_inversion
116     ORDER BY Gasto_Acumulado desc
117     limit 1;
118
```

Ilustración 13 consulta SQL para definir la ejecución del gasto mes a mes



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Mes	Gasto_Acumulado	Gasto_Neto_Mensual
12 - Diciembre	25627896795322	3634752377980

Ilustración 14 resultado del mes con más gasto ejecutado

• Pregunta 2 (Evolución y Picos de Inversión).

• El mes con mayor volumen presupuestal concentrado es diciembre, cerrando con un gasto acumulado masivo de $25.627.896.795.322 pesos e identificando un pico de gasto neto mensual en ese último mes de $3.634.752.377.980 pesos. Esto demuestra la típica concentración de cierres de contratos y liquidaciones fiscales de final de año.

3.

```sql
WITH total_inversion AS (
    -- 1. Calculamos el total de toda la inversión a diciembre de 2024
    SELECT SUM(Diciembre) AS total_general
    FROM presupuestos_bogota
    WHERE Codigo_Rubro LIKE 'O23%' OR Codigo_Rubro LIKE '3%' OR Descripcion_Rubro LIKE '%Inversión%'
)
-- 2. Mostramos todos los programas de inversión con su impacto relativo real
SELECT
    Programa_financiacion AS Codigo_Programa,
    Descripcion_Programa AS Nombre_Programa,
    SUM(Diciembre) AS Asignacion_Acumulada_Diciembre,
    ROUND((SUM(Diciembre) / (SELECT total_general FROM total_inversion)) * 100, 2) AS Porcentaje_Impacto_Economico
FROM presupuestos_bogota
WHERE Codigo_Rubro LIKE 'O23%' OR Codigo_Rubro LIKE '3%' OR Descripcion_Rubro LIKE '%Inversión%'
GROUP BY Programa_financiacion, Descripcion_Programa
ORDER BY Asignacion_Acumulada_Diciembre DESC;
```

Ilustración 15 consulta SQL para calcular total de inversión por programa

Codigo_Programa	Nombre_Programa	Asignacion_Acumulada_Diciembre	Porcentaje_Impacto_Economico
133020000000000020111	0111-02 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION - S...	4409992996872	17.21
133020000000000020113	0113-02 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION - S...	2922169474000	11.40
O2301172201202401690307l	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO H...	2230840383035	8.70
O23011601130000007808	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO AL S...	1877038737209	7.32
O2301171906202402031404 4	IMPLEMENTACIÓN ASEGURAMIENTO Y PR - SE...	1691158533696	6.60
O23011601070000007822	FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN S...	1208802634850	4.72
O23011601130000007736	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR DE LOS ES...	705637834455	2.75
O23011601130000007818	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ...	396688537772	1.55
O23011601030000007918	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONE...	346293743953	1.35
O23011601170000007913	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EDUCACIÓ...	313149709579	1.22
O2301174103202400185006l	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONE...	264826247784	1.03
O23011604490000007763	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTES...	254170638933	0.99
O2301172201202402021902 8	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE ...	248678546274	0.97
O23011605560000007748	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCI...	245611566172	0.96
133020000000000000118	0118 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN - SEC...	242990113516	0.95
O23011601130000007638	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ...	237180625017	0.93
O23011601130000007624	SERVICIO EDUCATIVO DE COBERTURA CON E...	236645755220	0.92

Ilustración 16 resultado de programas con mayor inversión y porcentaje de impactó

• Pregunta 3 (Transferencias e Impacto Económico).

• Las Transferencias de Inversión lideran el presupuesto (17.21% y 11.40%), lo que evidencia la inyección directa de capital hacia los Fondos de Desarrollo Local y la infraestructura masiva del Distrito.

• El impacto en sectores clave queda matemáticamente respaldado con el Aseguramiento en Salud (6.60% y 4.72%) y el Bienestar Estudiantil en Educación (2.75%).

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto integrador permite consolidar hallazgos fundamentales, tanto en la dimensión técnica del procesamiento de datos como en el análisis financiero estratégico del presupuesto del Distrito Capital.

A partir del caso de estudio de la NASA, se demostró empíricamente que el diseño riguroso de la Ficha de Caracterización de Variables y el Diccionario de Datos no son pasos secundarios, sino los cimientos indispensables del análisis. Sin una comprensión estructural clara, cualquier volumen de Big Data o algoritmo avanzado solo amplifica los errores a gran escala. La estandarización de las variables presupuestales garantizó la precisión de las consultas y eliminó riesgos de interpretación errónea en las divisas y magnitudes contables.

Se utilizó un 20% de inteligencia artificial para realizar algunas consultas SQL como LIKE que se utiliza para buscar coincidencias exactas en un archivo, las sentencias para buscar el acumulado de los meses, y WITH que divide consultas en bloques pequeños para evitar demasiadas SELECT.